

Um Sistema de Decisão de Acesso para Conectividade Contínua em Redes Heterogêneas sem Fio

Robson Melo, Renan Polisciuc, Michele Nogueira, Aldri Santos

¹Núcleo de Redes Sem Fio e Redes Avançadas – UFPR – PR – Brasil

{rgmelo, rsp12, michele, aldri}@inf.ufpr.br

Abstract. *The overlay of several wireless technologies, such as Wi-Fi and LTE, in a geographic region has increased with the popularity of portable devices equipped with two or more communication interfaces. In this new scenario, a key challenge is the choice of network access and technology that best meets the users requirements. Nowadays, the network selection is based on performance criteria, as the strength of the transmission signal. However, with the advance in communication networks intended to provide highly efficient communication to end users, high transmission rates, security and Quality of Experience (QoE), it is necessary to employ criteria that represent more the users needs, in order to assist the access decision. In this direction, this work presents a decision-making system for the access network selection based on Markov Decision Process, in which the current choice does not depend on the historical choices. The system employs both performance and security criteria in the analysis of network quality. The Network Simulator 3 (NS3) has been used in the system evaluation, and the analysis of the results shows a reduction in the number of unnecessary transitions and effectiveness in choosing the most reliable network.*

Resumo. *A sobreposição de diversas tecnologias de comunicação sem fio, como Wi-Fi e LTE, em uma mesma região geográfica tem aumentado com a popularização de dispositivos portáteis dotados de duas ou mais interfaces de comunicação. Diante desse novo cenário, um dos principais desafios consiste na escolha da rede de acesso que melhor satisfaça os requisitos dos usuários. Atualmente, a seleção da rede ocorre apenas com base em critérios de desempenho, como a força do sinal de transmissão. No entanto, com os avanços das redes, visando fornecer aos usuários alta eficiência na comunicação, altas taxas de transmissão, segurança e Qualidade de Experiência (QoE), faz-se necessário o emprego de critérios com características mais representativas das necessidades dos usuários para auxiliar na decisão de acesso. Contribuindo nesta direção, este trabalho apresenta um sistema de decisão para seleção da rede de acesso fundamentado no Processo de Decisão Markoviano, em que a escolha atual não depende do histórico das escolhas. O sistema emprega simultaneamente critérios de desempenho e de segurança na análise da qualidade das redes. O simulador NS3 foi utilizado na avaliação do sistema, e a análise dos resultados mostra uma redução no número de transições desnecessárias, além da eficácia na escolha da rede mais confiável.*

1. Introdução

Diante da necessidade de prover mobilidade com suporte à conectividade contínua para dispositivos em trânsito, as redes de acesso sem fio passaram por uma evolução expressiva

nas últimas décadas [Louta and Bellavista 2013]. No passado, as redes de acesso sem fio eram reduzidas, e a manutenção da conectividade se restringia a área de cobertura de cada tecnologia de comunicação utilizada pela rede. Atualmente, a proliferação dessas redes fez aumentar as áreas de transmissão sobrepostas, principalmente em razão da expansão das redes heterogêneas sem fio, dificultando a seleção da rede para o estabelecimento e manutenção da conexão contínua.

As redes heterogêneas sem fio possibilitam que usuários portadores de dispositivos computacionais móveis, habilitados com múltiplas interfaces de comunicação, transitem por diferentes áreas de transmissão e estejam sempre conectados por algum tipo de rede de acesso, tais como Wi-Fi, GSM, LTE. Contudo, um dos principais desafios desse novo cenário corresponde à escolha da rede para o estabelecimento e manutenção da conexão. Apesar da necessidade de mobilidade e manutenção da conectividade ainda ser relevante, outras exigências passam a fazer parte da demanda dos usuários. Atributos de segurança como confidencialidade, integridade e disponibilidade tornam-se cada vez mais importantes para a escolha da rede de acesso. A seleção da rede mais confiável entre as redes disponíveis se torna fundamental para a garantia da qualidade dos serviços utilizados, segurança das transações realizadas na rede e a satisfação dos usuários.

Na literatura, inúmeros trabalhos discutem vários métodos e técnicas de decisão e escolha da rede de acesso em uma ambiente de redes heterogêneas sem fio sobrepostas [Ahmed et al. 2014, Márquez-Barja et al. 2011, Kassar et al. 2008, Martínez-Morales et al. 2010, Yan et al. 2010]. Entre esses métodos de decisão destacam-se os monocritério e multicritério. Os métodos de decisão monocritério consideram apenas um parâmetro no processo de seleção da rede. A força do sinal recebido RSS (*Received Signal Strength*) consiste no critério mais utilizado para a avaliação da qualidade das redes. Já os métodos multicritério MCDM (*Multiple-Criteria Decision-Making*) consideram diferentes parâmetros para a tomada de decisão de seleção da rede de acesso. No entanto, critérios de segurança não são explorados, e quando o são, as abordagens apresentam apenas um peso de importância para o critério e não detalham um método de avaliação das condições de segurança da rede [Melo et al. 2014]. Em geral, a seleção da rede de acesso sem fio considera critérios de desempenho associados a qualidade do sinal de transmissão e não as condições de segurança das redes.

A dinamicidade das redes heterogêneas sem fio dificulta uma avaliação precisa sobre as reais condições de desempenho e segurança da rede. Uma avaliação a partir do histórico das redes pode não representar a situação atual e ocultar informações relevantes para uma decisão confiável. O *Processo de Decisão de Markov MDP* (*Markov Decision Process*) compreende uma técnica que utiliza informações momentâneas para a tomada de decisão. Esta abordagem se adapta a seleção automática da rede em ambientes dinâmicos, oferecendo maior precisão na avaliação e possibilitando uma escolha confiável.

Esse trabalho apresenta um sistema de decisão de acesso (SDA) para seleção de conexão em ambientes de redes heterogêneas sem fio sobrepostas. O sistema utiliza um método multicritério e a escolha da rede segue o *processo de decisão markoviano*. O sistema proposto utiliza como entrada dados coletados da rede indicando suas condições atuais de desempenho e de segurança. Em seguida, um módulo de inteligência cognitiva composto por uma fase de análise e inferência calcula os valores de qualidade de cada rede detectada pelo dispositivo em transição. Por fim, um módulo de seleção escolhe a

rede com base em políticas definidas pelo usuário, rede ou aplicação.

A avaliação do sistema foi realizada por meio de simulações utilizando o *Network Simulator 3* (NS3). Foram utilizados cenários com redes heterogêneas de tecnologia de comunicação Wi-Fi e LTE, com diferentes áreas de sobreposição e diferentes velocidades de mobilidade dos dispositivos em trânsito de uma rede para outra. Os resultados mostram que o SDA reduziu o número de transições desnecessárias dos dispositivos em redes sobrepostas. Também observou-se que o processo de decisão não causa impacto no fluxo de dados dos dispositivos móveis em trânsito e garante a seleção da rede de acesso mais confiável, com base em critérios de segurança, como fragilidade e robustez.

O restante do artigo está organizado da seguinte maneira. A Seção 2 apresenta os trabalhos relacionados. A Seção 3 detalha o sistema proposto e o seu funcionamento. A Seção 4 apresenta uma avaliação de desempenho e a Seção 5 conclui o trabalho.

2. Trabalhos relacionados

Na literatura, inúmeros trabalhos têm apresentado diferentes métodos utilizados no processo de decisão de transição por redes heterogêneas sem fio. Essas abordagens procuram satisfazer o princípio “Sempre Melhor Conectado” (*ABC - Always Best Connected*) [Louta and Bellavista 2013, Gustafsson and Jonsson 2003]. Esses trabalhos podem ser classificados segundo: *i*) o(s) critério(s) utilizado(s) para comparação entre as redes avaliadas e *ii*) os métodos de inferência usados para processar os valores dos critérios considerados [Cheelu et al. 2013, Kassar et al. 2008, Yan et al. 2010, Charilas and Panagopoulous 2010]. Entre os principais critérios utilizados destacam-se: *Força de Sinal Recebido (RSS - Received Signal Strength)*, *Largura de Banda Disponível*, *Custo Monetário do Acesso*, *Taxa de Transferência da Rede*, entre outros. Já em relação aos métodos destacam-se as estratégias baseadas em *Função de Custo*, *Lógica Fuzzy*, *Redes Neurais Artificiais*, *Teoria dos jogos e MCDA (Multiple-Criteria Decision Analysis)*.

Marques apresenta um estudo extensivo sobre algoritmos, protocolos e ferramentas utilizadas no processo de transição em redes heterogêneas sem fio [Márquez-Barja et al. 2011]. Ele discute inúmeras propostas para a fase de decisão e apresenta uma taxonomia sobre as abordagens mais utilizadas. Uma visão geral e uma categorização dos diversos esquemas de decisão de transição em redes heterogêneas também foram discutidos em [Cheelu et al. 2013], onde categorizam os diferentes critérios usados no processo de decisão. Nilakshee também apresenta uma classificação das estratégias de decisão a partir da perspectiva dos algoritmos utilizados no processo de seleção [Nilakshee et al. 2013]. Já a classificação proposta por Ahmed [Ahmed et al. 2014] considera cinco classes de esquemas utilizados no processo de seleção da rede de acesso: esquemas com base em *RSS*, *QoS*, *função de decisão*, *inteligência artificial* e esquemas com base em *contexto*. Para cada classe apresentada, inúmeras técnicas e métodos foram discutidos.

Um ponto em comum verificado em todos esses trabalhos sobre a classificação das estratégias de decisão de transição para redes heterogêneas foi a ausência da utilização de critérios de segurança na avaliação das redes. A segurança não foi considerada com a devida importância. Todos os trabalhos citados não discutem questões relacionadas à segurança. Alguns raros trabalhos [Márquez-Barja et al. 2011, Ahmed et al. 2014] alertam para a importância do uso da segurança no processo de decisão e de escolha da melhor rede de acesso. Neste contexto, o sistema de decisão de acesso proposto neste trabalho

considera a segurança como principal fator de decisão. Assim, os critérios relacionados à segurança são priorizados e utilizados juntamente com os critérios tradicionais de desempenho, para garantir uma conexão segura e confiável em redes de acesso heterogêneas sem fio sobrepostas.

3. Sistema de decisão de acesso em redes heterogêneas

As rede heterogêneas, caracterizadas como um conjunto de redes de diferentes tecnologias e padrões de comunicação [Mesquita Souza et al. 2014], possibilitam o oferecimento de conectividade ubíqua aos dispositivos móveis suportadas por transições (*handoff*) transparentes entre uma rede e outra. No entanto, a escolha da melhor rede entre um conjunto de redes disponíveis se torna fundamental para a garantia da qualidade dos serviços utilizados e para a satisfação dos usuários. A escolha equivocada da rede de acesso pode comprometer os serviços, a comunicação e a conectividade dos dispositivos. A segurança dessas redes representa um fator crítico que pode comprometer os dados e as transações dos usuários. Decidir pela conexão na rede que melhor satisfaça os requisitos dos usuários torna-se uma tarefa importante para a manutenção da comunicação fim-a-fim.

3.1. Modelagem do processo de decisão de acesso

A tomada de decisão de acesso em redes heterogêneas sem fio é modelada por um Processo de Decisão de Markov - MDP (*Markov Decision Process*). Esta técnica permite a representação de processos de transição de estados probabilísticos, com a possibilidade de observação do estado e possível interferência, executando ações em épocas de decisão [Puterman 1994]. Neste método, cada ação possui uma recompensa ou custo, dependendo do estado em que o processo esteja. O MDP obedece a propriedade de Markov, em que o efeito de uma ação em um estado depende apenas da ação e do estado atual, sem necessidade de informações de ações e estados anteriores. A técnica é conhecida como um “*processo de decisão*” pois modela a possibilidade de um agente tomador de decisões interferir periodicamente no sistema executando ações, diferentemente das *Cadeias de Markov*, onde não há possibilidade de interferência no processo [Puterman 1994].

A existência de diferentes tipos de redes por onde o usuário transita representa o *ambiente de decisão*. A quantidade de redes e suas respectivas qualidades são representados por *eventos aleatórios*, que variam de acordo com o tempo. As *ações* que podem ser executadas pelo processo de decisão consistem de *monitoração*, *conexão* e *desconexão* da rede. O *estado* em que o dispositivo móvel pode estar consiste de *conectado* ou *desconectado*. A *política de decisão* corresponde a conexões em redes mais seguras e confiáveis durante o percurso do usuário. A satisfação do usuário consiste na *recompensa* pela conectividade contínua e segura. Essa definição do problema juntamente com a extração de características bem definidas das redes permitem a sua representação por meio do MDP. Formalmente o MDP consiste de uma 4-tupla (S, A, T, R) onde:

- S = representa o conjunto de estados em que o processo (sistema) pode estar;
- A = compreende o conjunto de ações que podem ser executadas em diferentes épocas de decisões;
- $T : S \times A \times S \mapsto [0, 1]$ implica em uma função de probabilidade de um sistema passar para o estado $s' \in S$, dado que o processo esteja em um estado $s \in S$ e o agente tomador de decisão decidiu executar uma ação $a \in A$ (denotada por $T(s' | s, a)$);

- $R : S \times A \mapsto \mathbb{R}$ representa uma outra função do custo ou recompensa por tomar uma decisão $a \in A$ quando o processo estiver em um estado $s \in S$.

A cada *época de decisão* (d), o agente tomador de decisões usa uma *regra de decisão* (r) para escolher a próxima *ação* (a). Uma forma simples de regra de decisão consiste em um mapeamento direto de estados em ações como $r : S \mapsto A$. Assim, uma regra de decisão r para um MDP em uma época de decisão d consiste de uma função $rd : S \mapsto A$, que determina a ação a ser executada, dado o estado do sistema. O conjunto de todas as regras de decisão (uma para cada época de decisão) é chamado de *Política*. Normalmente o principal objetivo do processo consiste em encontrar uma política que otimize um dado critério de desempenho [Pellegrini and Wainer 2007]. Uma política pode ser classificada como: Markoviana (ou sem Memória), quando a escolha da ação depende apenas do estado corrente; e Não-Markoviana, quando a escolha da ação depende de todo o histórico de ações e estados do sistema até o momento. O processo de decisão de acesso em redes heterogêneas é ilustrado na Figura 1. Neste trabalho, a melhor rede de acesso representa a rede mais segura e confiável.

- $S = [\text{Conectado}, \text{Desconectado}]$
- $A = [\text{Monitoração}, \text{Conexão}, \text{Desconexão}]$
- $T : S \times A \times S \mapsto [0, 1]$ probabilidade de estar em um estado de S
- $R : S \times A \mapsto \mathbb{R}$ custo ou recompensa por tomar uma decisão
- π – Política Optimal = melhor rede

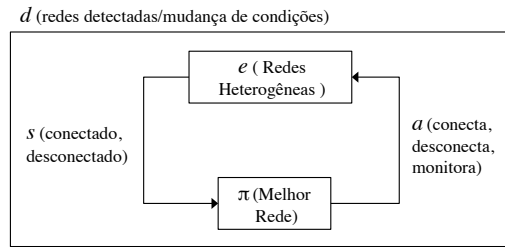


Figura 1. Dinâmica de funcionamento de um MDP em redes heterogêneas

O agente tomador de decisões consulta o ambiente e (redes heterogêneas), verifica o estado atual do sistema s (conectado ou desconectado), consulta uma política optimal π (conexão em melhor rede entre redes disponíveis) e executa uma ação a (monitora novas redes, conecta ou desconecta). Esse ciclo se repete em todas as épocas de decisões. O ciclo operacional do agente tomador de decisão pode ser encadeado e contínuo nas diferentes épocas de decisões. Esse processo cíclico não necessita do conhecimento dos estados anteriores do sistema e utiliza apenas informações atuais, obedecendo o princípio markoviano. A Figura 2 ilustra o funcionamento do processo MDP de ciclo contínuo.

Em uma época de decisão (d), o ambiente (e) possibilita ao agente tomador de decisão verificar um estado (s_j) do sistema que leva a uma política (π). A partir da política (π) uma ação (a_j) pode induzir o sistema a um novo ambiente, ou a um ambiente anterior, executando a ação (a_i). Neste novo ambiente (e), um estado (s_j) leva o sistema a uma nova política, ou a uma política anterior, com o estado (s_i). Esse processo se repete durante todas as épocas de decisões (d), assegurando a propriedade markoviana, de modo que uma decisão não depende de informações de ações nem de estados anteriores, bastando apenas conhecer a situação atual do sistema para a tomada de decisão.

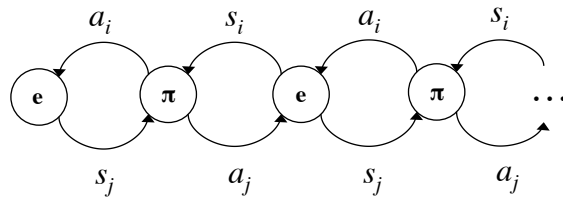


Figura 2. Dinâmica de funcionamento de um MDP de ciclo contínuo

3.2. Arquitetura do sistema de decisão de acesso

O sistema de tomada de decisão tem como objetivo auxiliar os usuários de dispositivos computacionais móveis a escolher e transitar por redes de acesso heterogêneas com conectividade segura e contínua. Para isso, o sistema utiliza dados das condições atuais das diferentes redes detectadas e realiza um processo de inferência para decidir qual a rede que melhor satisfaz seus requisitos entre todas as redes disponíveis. Diferente das estratégias existentes na literatura, as quais utilizam apenas critérios relacionados ao desempenho, nesta abordagem a escolha da rede considera os critérios relacionados à *conectividade* e *segurança* simultaneamente como principais fatores de decisão.

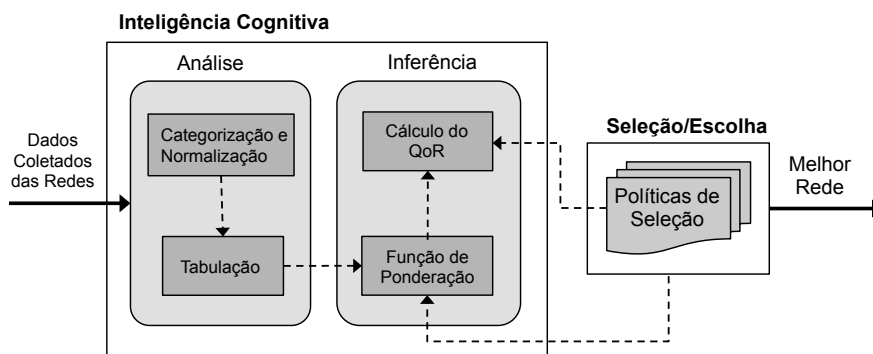


Figura 3. Arquitetura do sistema de decisão de acesso

O sistema de tomada de decisão de acesso em redes heterogêneas sem fio compreende dois módulos, como ilustrado na Figura 3. O primeiro denominado de *Inteligência Cognitiva*, tem a função de processar os dados coletados do ambiente das diferentes redes detectadas, para inferir a melhor rede disponível, sob o aspecto de segurança e conectividade. A conectividade é avaliada por meio de critérios tradicionais de desempenho com RSS. Já a segurança utiliza indicadores apoiados na *fragilidade* e na *robustez* da rede. Esses indicadores foram detalhados em [Melo et al. 2014]. O segundo módulo da arquitetura, *Seleção/Escolha*, seleciona a rede mais segura e confiável durante a transição dos usuários móveis pelas redes de tecnologias de comunicação heterogêneas.

O módulo de *Inteligência Cognitiva* compreende os componentes de *Análise e Inferência*. O componente de *Análise* corresponde à primeira fase para o cálculo da qualidade rede. Esse componente envolve os elementos de *Categorização e Normalização*, e a *Tabulação*. O elemento *Categorização e Normalização* separa os dados coletados em diferentes categoria e aplica técnicas de padronização dos valores a fim normalizá-los em mesma ordem de medida. O elemento *Tabulação* recebe os dados normalizados e os or-

ganiza em um conjunto que será encaminhado para a fase de *Inferência* e utilizado para o cálculo da qualidade da rede.

O elemento *Categorização e Normalização* utiliza a razão entre o valor atual de um determinado critério (c) e o valor ótimo (nominal) desse mesmo critério referente à rede analisada. A fórmula para esse processo é definida pela Equação 1.

$$NCi = \frac{ValorAtual}{ValorOptimo} \quad \forall \quad i = \{1, 2, 3, \dots, c\} \quad (1)$$

Onde, i implica no conjunto de critérios utilizados para a análise da rede, e NCi corresponde à normalização do i -ésimo critério. A normalização feita por NCi é dada pela razão entre o *valor atual* de um critério (c), obtido no momento de funcionamento da rede, e o *valor ótimo* do critério para determinada tecnologia da rede. Note que os valores normalizados para cada critério estão no intervalo entre 0 e 1.

O elemento de *Tabulação* realiza uma operação de organização dos valores normalizados em um conjunto de critérios Cc . Após serem organizados esses valores são encaminhados para uma função de ponderação, onde receberão pesos de importância. O elemento de *Tabulação* obedece a Equação 2, onde Cc corresponde ao conjunto de critérios já normalizados, utilizados para a análise das condições da rede.

$$Cc = [0];$$

$$Cc = Cc \cup NCi \quad \forall 1 \leq i \leq c \quad (2)$$

A *Inferência* executa a segunda fase do processo de decisão. Esse componente é responsável pelo cálculo do índice de qualidade da rede. O componente é formado pelos elementos *Função de Ponderação e Cálculo da Qualidade da Rede (QoR)*. A Função de *Ponderação* atribui pesos de importância para os critérios utilizados na avaliação da rede. Neste trabalho cada peso w da *Função de Ponderação* é representado em um intervalo $[0,1]$ e a soma dos pesos deve ser igual a 1, como mostra a Equação 3.

$$\sum_{j=1}^k w_i = 1 \text{ onde } w_i > 0 \quad \forall i$$

$$Cp = [w_1, w_2, w_3, \dots, w_n]$$

$$|Cp| = |Cc|$$

$$\forall i \in Cp \exists j \in Cc \quad (3)$$

Onde, Cp consiste no conjunto de pesos de importância representados por $w_1, w_2, w_3, \dots, w_n$. Cc corresponde ao conjunto de critérios. A Cardinalidade de Cp é igual a de Cc . O somatório dos elementos de Cp deve ser igual a 1, e para cada elemento de Cp existe um elemento correspondente em Cc .

O *Cálculo do QoR* pode utilizar diferentes técnicas mono ou multicritério para inferir um índice de qualidade da rede com base nos critérios e métricas utilizadas na

avaliação. Neste trabalho, o processo de inferência de melhor rede utiliza uma abordagem multicritério inspirada no método NWAUF (*Normalized Weighted Additive Utility Function*) [Malakooti and Thomas 2006], fundamentado nos estudos que mostram o seu baixo custo computacional em comparação a outros métodos MCDA (*Multiple-criteria decision analysis*), como o AHP (*Analytic Hierarchy Process*) [SAATY 1980] ou ELECTRE (*ELimination and Choice Expressing REality*) [Vahdani et al. 2010], e as suas respectivas variantes [Malakooti and Thomas 2006, Wang and Triantaphyllou 2008]. O método NWAUF utiliza múltiplos critérios normalizados e com pesos de importância para calcular uma função de utilidade. Essa função considera o somatório dos pesos utilizado juntamente com os critérios normalizados. A função de utilidade calculada determina o valor da qualidade da rede. A Equação 4 ilustra a fórmula para o *Cálculo do QoR*. Onde, *QoR* corresponde à qualidade da rede verificada pela soma de cada critério *NCi* multiplicado por seu peso de importância w_i na avaliação das condições da rede.

$$QoR = \sum_{i=1}^c w_i \times NCi, \forall i = 1, 2, 3, \dots, c \quad (4)$$

O segundo módulo do sistema de tomada de decisão de acesso corresponde à *Seleção e Escolha*. Este módulo tem como base um componente de *Políticas de Seleção*. Essas políticas definem qual rede será selecionada para o acesso do dispositivo em transição. Caso não exista nenhuma rede que satisfaça plenamente todas as características da política definida, a seleção se dará pela rede que possuir condições mais próximas das desejadas, garantindo assim a conectividade ao dispositivo móvel.

O componente *Políticas de Seleção* aponta a escolha de determinada rede, assim como, as redes podem definir a alteração de uma política de seleção devido às condições do ambiente. Neste trabalho, a política de seleção de acesso é fortemente influenciada pelas condições de conectividade e segurança da rede. Logo, a seleção de acesso opta pelas redes mais seguras e conexas. Vale ressaltar que uma determinada política de seleção pode influenciar a atribuição dos pesos de importância da *Função de Ponderação* do componente de *Inferência*. Esse processo permite uma seleção da rede de modo mais personalizado e de acordo com características e preferências dos usuários e dos ambientes heterogêneos.

3.3. Funcionamento do sistema de decisão de acesso

A demonstração do funcionamento do sistema de decisão de acesso considera um ambiente de redes heterogêneas sem fio sobrepostas e usuários portadores de dispositivos móveis em trânsito por estas redes. Ao se encontrar em uma área sobreposta por duas ou mais redes, o sistema deve decidir qual rede de acesso selecionar e estabelecer a conexão. Para isso, utiliza informações das condições momentâneas de cada rede. Este processo se repete em todo instante de detecção de uma nova rede em sua área de cobertura. A Figura 4 ilustra um cenário de funcionamento do sistema de decisão de acesso.

O sistema de decisão de acesso tem como entrada dados das condições momentâneas das redes coletados pelo próprio dispositivo móvel ou disponibilizados pelos provedores de acesso da rede detectada. Neste exemplo, os dados da rede utilizados para a avaliação são *Tipo de Tecnologia de comunicação*, *Endereço Lógico*, *Endereço Físico*,

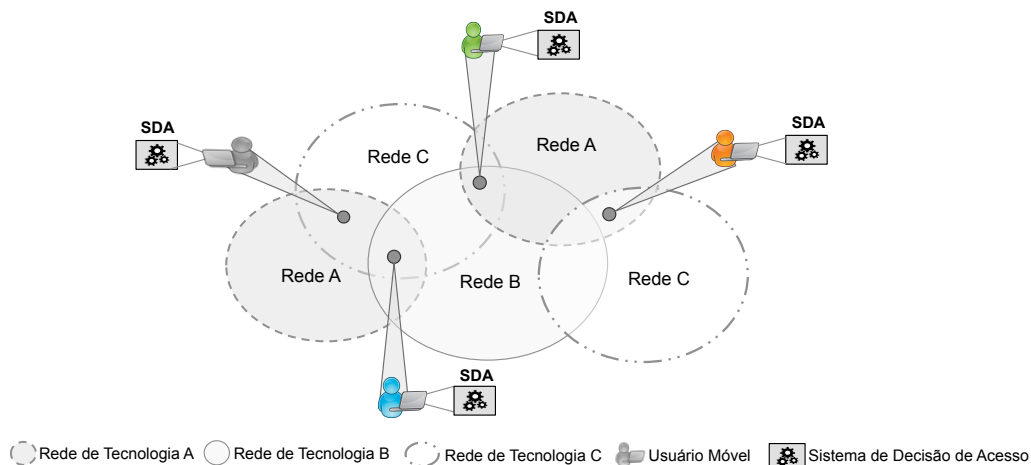


Figura 4. Cenário de funcionamento do sistema de decisão de acesso

Taxa de Entrega momentânea, Força do Sinal Recebido - RSS (Received Signal Strength) e um Indicador de Segurança da rede [Melo et al. 2014]. A partir desses dados, o componente de *Análise* os organiza em uma lista de critérios normalizados em mesma unidade de medida. A normalização ocorre por meio da fração entre o valor momentâneo e o valor nominal de cada critério observado em cada tecnologia de rede. Neste momento, uma função de ponderação recebe os valores desta lista e atribui pesos de importância para cada um dos critérios considerados na avaliação. No exemplo de funcionamento do sistema de decisão de acesso os pesos foram distribuídos da seguinte forma: $\alpha = 0,25$, $\beta = 0,25$ e $\delta = 0,50$. Esses pesos de importância foram definidos de modo a garantir uma decisão com prioridade na segurança, cujo peso se refere a δ .

O resultado da função de ponderação é encaminhado para o componente de *Inferência*, que calcula a qualidade da rede (QoR) com base em uma função de utilidade obtida pela soma ponderada dos critérios de avaliação com seus respectivos pesos de importância. O resultado do QoR de cada rede é armazenado em uma lista de redes. Por fim, o componente de *Seleção* decide pela conexão na rede de acesso que possuir o maior valor para o QoR. A Figura 5 ilustra todo o fluxo de operações realizadas no funcionamento do sistema de decisão de acesso.

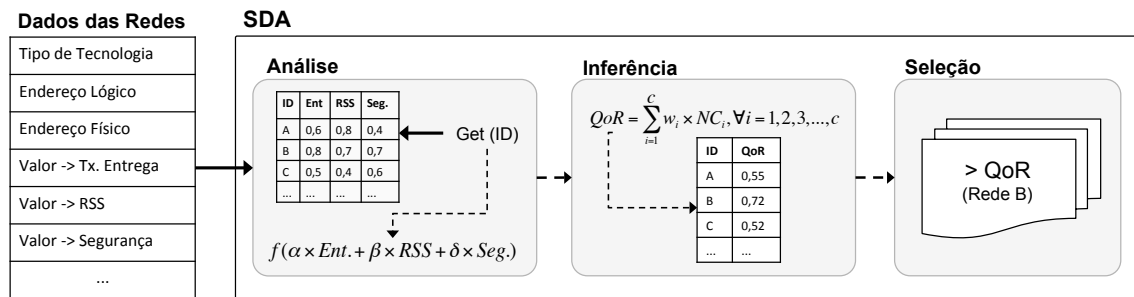
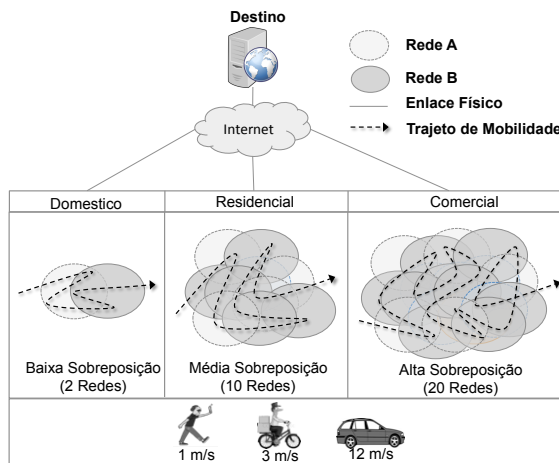


Figura 5. Fluxo de operações do sistema de decisão de acesso

4. Avaliação de desempenho do sistema de decisão de acesso

O sistema foi implementado no simulador NS-3.21 e as redes simuladas empregam tecnologias de comunicação Wi-Fi e LTE. Essas redes heterogêneas são representativas para a execução de transições de conexões. A avaliação do sistema de decisão de acesso considera três cenários distintos com diferentes velocidades de mobilidade dos dispositivos, e diferentes áreas de sobreposição de redes heterogêneas sem fio. A variação da velocidade do usuário corresponde a um *pedestre* (1m/s), um *ciclista* (3m/s) e um *motorista de automóvel* (12m/s). A área de sobreposição das redes utilizada compreende um ambiente *doméstico* como uma casa que possui *baixa sobreposição de redes* BSR (duas redes sobrepostas), uma área *residencial* como um bairro ou um conjunto de apartamentos em um prédio, com *média sobreposição de redes* MSR (dez redes sobrepostas) e uma região de um *centro comercial* com *alta sobreposição de redes* ASR (vinte redes sobrepostas), como ilustrado na Figura 6. A Tabela 1 apresenta os parâmetros utilizados em cada cenário.



Parâmetros	Valores	
Áreas de Cobertura	Doméstico	100m x 100m
	Residencial	150m x 150m
	Comercial	200m x 200m
Sobreposição de Redes	Baixa	2
	Média	10
	Alta	20
Raio de Cobertura	100m	
Interfaces de Comunicação	Wi-Fi e LTE	
Velocidade de Mobilidade	1m/s; 3m/s; 12m/s	
Largura de Banda	10 Mbps	
Aplicação	CBR sobre UDP	

Tabela 1. Parâmetros de simulação

Figura 6. Cenários de simulações

As métricas utilizadas na avaliação foram: *Número de decisões* - indica a quantidade de decisões de acesso realizada durante o trânsito do dispositivo pelas redes heterogêneas; *Número de transições* - mostra o número de transições realizadas a partir das decisões de escolha da rede; *Tempo de decisão* - verifica o tempo gasto para decidir pela melhor rede de acesso disponível. Os resultados foram obtidos a partir da média de 30 rodadas de simulações com intervalos de confiança de 95%.

4.1. Número de decisões

O número de decisões sobre as redes de acesso foi verificado considerando intervalos de 10, 15 e 20 segundos. Esses intervalos são utilizados para consulta das condições das redes, que devido à dinamicidade podem ser alteradas a todo instante. Assim, as decisões de seleção da rede acontecem a medida que eventos, como a detecção de novas redes, mudanças das condições da rede atual, a saída da área de cobertura de uma rede ou até que os valores dos intervalos sejam obedecidos.

A Figura 7 ilustra os gráficos do número de decisão para cada intervalo, variando a velocidade do dispositivo móvel nos três cenários de avaliação: *BSR*, *MSR* e *ASR*. O gráfico da Figura 7(a) mostra que, com a velocidade de um *pedestre*, o número de decisões pelas redes de melhor qualidade se manteve constante independente do tipo de cenário

avaliado. Já com a velocidade de um *ciclista*, existe apenas um aumento do número de decisões quando o número de sobreposições de redes é alto. Na velocidade de um *motorista*, foi verificada uma variação do número de decisões de acordo com cada cenário avaliado. Os resultados permitem observar que quando a velocidade do dispositivo móvel aumenta e o número de sobreposições de redes também, o número de decisões realizadas pelo SDA é incrementado. Isso ocorre porque o dispositivo em transição detecta mais redes durante sua mobilidade e precisa escolher mais vezes a rede de acesso.

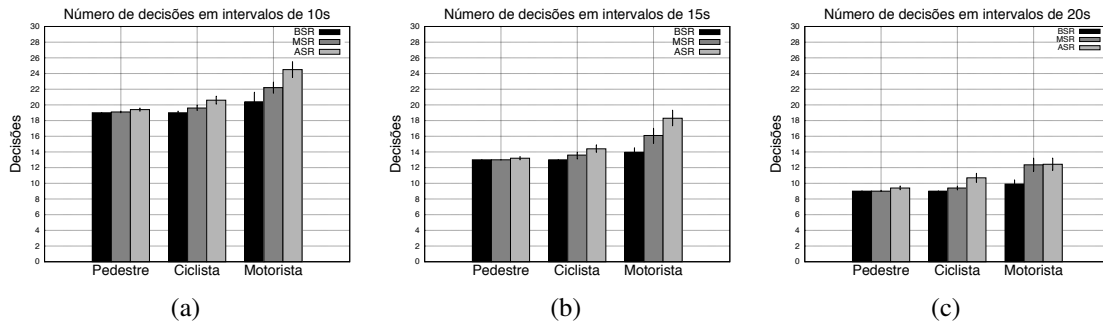


Figura 7. Avaliação do número de decisões

O mesmo comportamento do gráfico da Figura 7(a) também é encontrado nas Figuras 7(b) e 7(c). Contudo, os valores relacionados ao número de decisões são inferiores devido ao aumento do intervalo de decisões do sistema. Na Figura 7(c), com um intervalo de 20s, o dispositivo móvel com velocidade de um *motorista* estabiliza o número de decisões nos cenários *MSR* e *ASR*. Isso ocorre porque mesmo que a sobreposição e a dinamicidade das redes sejam média e alta, o intervalo de decisão de 20s faz com que as consultas sobre as condições das redes sejam menores, e consequentemente o número de decisões também.

4.2. Número de transições

O número de transições de acesso de uma rede para outra foi avaliado considerando o mesmo ambiente utilizado para a avaliação do número de decisões. Nesta avaliação, as transições de acesso só ocorrem a partir da decisão da escolha da rede mais segura entre as redes disponíveis. A transição de uma rede para outra implica na manutenção da conectividade contínua. A Figura 8 ilustra os gráficos do número de transições realizadas a partir das decisões de acesso nos três cenários de avaliação. O gráfico da Figura 8(a) mostra que independente da velocidade do dispositivo, o número de transições se manteve constante quando a sobreposição de redes é baixa. Em casos de média sobreposição de redes, o número de transição tem uma pequena variação comparando todas as velocidades de mobilidade. Com alta sobreposição, os números de transição são maiores quando as velocidades também são altas, o que pode ser explicado pela constante detecção de novas redes em razão da mobilidade. O gráfico da Figura 8(b) apresenta comportamento similar, mas com valores de transição reduzido em razão do maior intervalo de decisão. O gráfico da Figura 8(c) mostra uma certa estabilidade no número de transições em cenários *MSR*. Os valores de transição entre 10 e 20 redes sobrepostas são similares na maioria dos casos.

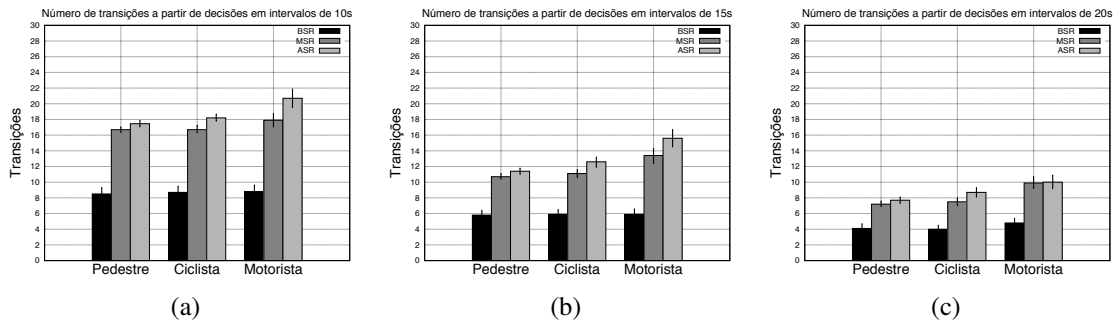


Figura 8. Avaliação do número de transições a partir das decisões

Número de decisões $\times$ número de transições

Os resultados da avaliação do número de decisões e do número de transições possibilitam observar que o sistema de decisão reduz o número de transições desnecessárias em áreas de redes heterogêneas sobrepostas em até 50%. O gráfico da Figura 9 ilustra a comparação do número de decisões e o número de transições realizadas para todos os cenários de simulação e em todos os intervalos de consulta das condições da rede e decisão de acesso. Em todos os resultados ilustrados nas Figuras 9(a), 9(b) e 9(c) o número de transições é inferior ao número de decisão, o que indica que decidir pela rede de melhor qualidade pode evitar transições desnecessárias e garantir conectividade contínua e segura.

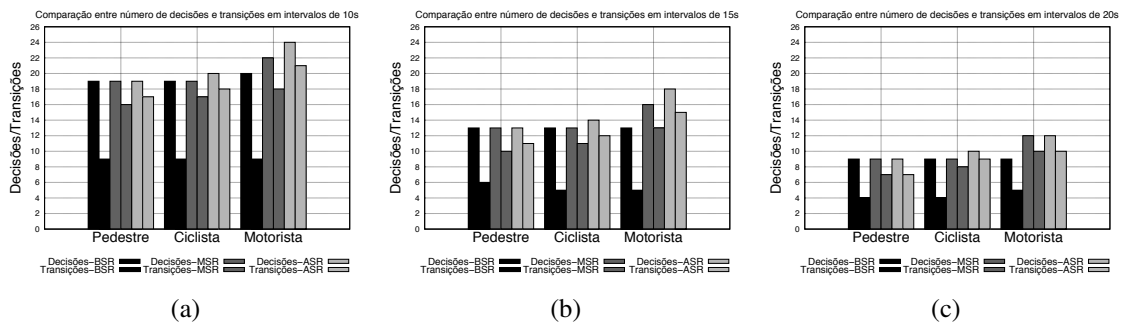


Figura 9. Número de decisões e número de transições realizadas

4.3. Tempo de decisão

A avaliação do tempo de decisão mostra a eficiência do sistema em decidir pela rede de acesso mais segura nos cenários utilizados na simulação. Em cada cenário foram considerados os intervalos de decisão referentes a 10, 15 e 20 segundos. Os resultados ilustrados no gráfico da Figura 10 mostram que o tempo de decisão é similar em todos os intervalos. Contudo, existe um acréscimo do tempo de decisão quando aumenta o número de redes sobrepostas, fazendo com que o sistema procure analisar mais redes na mesma área de cobertura do dispositivo móvel. Outro ponto destacado pelos resultados consiste no baixo tempo necessário para decidir qual é a melhor rede disponível. No pior caso, em que existe alta sobreposição de redes o tempo gasto para decidir sobre a melhor rede corresponde a 270 milissegundos. Já no melhor caso, com apenas duas redes sobrepostas o tempo de decisão é de 150 milissegundos. Esses resultados mostram que o sistema de

tomada de decisão não tem impacto significativo na sobrecarga de tempo de transição de uma rede para outra, independente de sua tecnologia de comunicação.

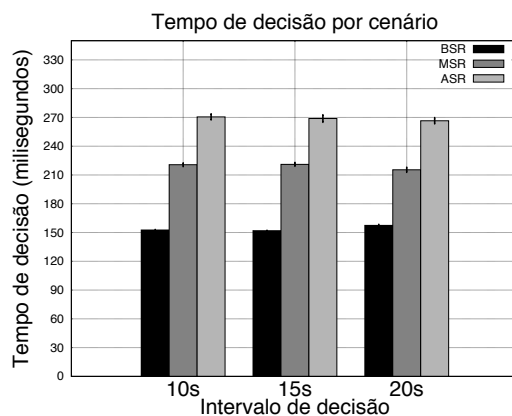


Figura 10. Avaliação do tempo decisão

5. Conclusão

Este trabalho apresentou um sistema de decisão de acesso em redes heterogêneas sem fio sobrepostas. O sistema de decisão possibilita a escolha da rede melhor qualificada, com base em critérios de desempenho e segurança para garantir uma transição de conexão contínua e segura, durante a mobilidade por diferentes redes de acesso. O sistema utiliza o processo de decisão markoviano, em que condições prévias não são relevantes para a decisão de conexão. Esta estratégia foi utilizada para atender a dinamicidade das redes heterogêneas, que são constantemente alteadas pelas associações e dissociações de dispositivos em trânsito. A avaliação foi realizada por simulações no NS3 utilizando redes heterogêneas com tecnologias de comunicação Wi-Fi e LTE. Os cenários considerados possuem diferentes velocidades de mobilidades dos dispositivos e diversificadas áreas de sobreposição de redes para permitir uma avaliação do processo de decisão. Os resultados obtidos através das métricas *número de decisões*, *número de transições* e *tempo de decisão* indicam uma melhoria na redução do número de transições desnecessárias e de transição por redes de acesso seguras e confiáveis, sem a necessidade de uma sobrecarga no tempo de decisão. Em trabalhos futuros pretende-se explorar novos métodos de avaliação multicritério para auxiliar na tomada de decisão e contribuir para a manutenção de conectividade de dispositivos em trânsito por redes heterogêneas seguras e confiáveis.

Referências

- Ahmed, A., Boulahia, L., and Gaïti, D. (2014). Enabling vertical handover decisions in heterogeneous wireless networks: A state-of-the-art and a classification. *IEEE Communications Surveys Tutorials*, 16(2):776–811.
- Charilas, D. and Panagopoulous, A. (2010). Multiaccess radio network environments. *IEEE Vehicular Technology Magazine*, 5(4):40–49.
- Cheelu, D., Babu, M. R., and Krishna, P. V. (2013). Study of vertical handoff decision strategies in heterogeneous wireless networks. *International Journal of Engineering & Technology*, 5(3).

- Gustafsson, E. and Jonsson, A. (2003). Always best connected. *IEEE Wireless Communications*, 10(1):49–55.
- Kassar, M., Kervella, B., and Pujolle, G. (2008). An overview of vertical handover decision strategies in heterogeneous wireless. *Computer Communications*, 31(10):2607 – 2620.
- Louta, M. and Bellavista, P. (2013). Bringing always best connectivity vision a step closer: challenges and perspectives. *IEEE Communications Magazine*, 51(2):158–166.
- Malakooti, B. and Thomas, I. (2006). A distributed composite multiple criteria routing using distance vector. In *IEEE International Conference on Networking, Sensing and Control (ICNSC '06)*, páginas 42–47.
- Márquez-Barja, J., Calafate, C. T., Cano, J.-C., and Manzoni, P. (2011). An overview of vertical handover techniques: Algorithms, protocols and tools. *Computer Communications*, 34(8):985–997.
- Martínez-Morales, J., Pineda-Rico, U., and Stevens-Navarro, E. (2010). Performance comparison between MADM algorithms for vertical handoff in 4G networks. In *IEEE International Conference on Electrical Engineering Computing Science and Automatic Control*, páginas 309–314.
- Melo, R., Nogueira, M., and Santos, A. (2014). Sistema indicador de resiliência na conectividade de redes heterogêneas sem fio. In *Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais (XV SBSeg)*, páginas 139–152.
- Mesquita Souza, B., Guidoni, D., Hojo de Souza, F., and Robson Mateus, G. (2014). Topological design of resilient heterogeneous networks with qos. In *Brazilian Symposium on Computer Networks and Distributed Systems (SBRC)*, páginas 183–190.
- Nilakshee, R., Bhavna, A., and Dhande, A. P. (2013). Survey of vertical handover decision algorithms. *International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJJET)*, 2(1):1848–1863.
- Pellegrini, J. and Wainer, J. (2007). Processos de decisão de markov: um tutorial. *Revista de Informática Teórica e Aplicada (RITA)*, páginas 133–179.
- Puterman, M. L. (1994). *Markov Decision Processes: Discrete Stochastic Dynamic Programming*. Wiley-Interscience.
- SAATY, T. L. (1980). *The analytic hierarchy process*. McGraw Hill.
- Vahdani, B., Jabbari, A., Roshanaei, V., and Zandieh, M. (2010). Extension of the electre method for decision-making problems with interval weights and data. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, páginas 793–800.
- Wang, X. and Triantaphyllou, E. (2008). Ranking irregularities when evaluating alternatives by using some electre. *Omega*, páginas 45–63.
- Yan, X., Sekercioglu, Y. A., and Narayanan, S. (2010). A survey of vertical handover decision algorithms in fourth generation heterogeneous wireless networks. *Computer Networks*, 54(11):1848–1863.